



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Crimping dan Routing IPv4

Yuke Brilliant Hestiavin - 5024241016

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam era digital saat ini, jaringan komputer menjadi tulang punggung komunikasi dan pertukaran data di hampir seluruh organisasi. Kemampuan merancang, membangun, dan memelihara infrastruktur jaringan merupakan kompetensi fundamental bagi mahasiswa teknik informatika maupun profesional di bidang teknologi informasi.

Praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman langsung mengenai proses pembuatan kabel jaringan (*crimping*) serta perencanaan pengalamatan IP (*IP addressing*) pada jaringan lokal. Keterampilan crimping kabel UTP dengan konektor RJ-45 merupakan dasar yang harus dikuasai karena kabel fisik masih banyak digunakan di lingkungan kantor, data center, dan infrastruktur jaringan lainnya. Selain itu, pemahaman mengenai subnetting dan routing diperlukan agar administrator jaringan mampu mengalokasikan sumber daya IP secara efisien serta memastikan konektivitas antar segmen jaringan.

Permasalahan yang sering dijumpai di lapangan meliputi pemborosan alamat IP akibat perencanaan subnet yang tidak tepat, terjadinya overlap antar subnet, serta kegagalan komunikasi antar departemen karena konfigurasi routing yang salah. Oleh karena itu, praktikum ini dirancang agar mahasiswa mampu menerapkan konsep VLSM (*Variable Length Subnet Masking*) dan routing untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

1.2 Dasar Teori

1. Kabel UTP dan Crimping

Kabel *Unshielded Twisted Pair* (UTP) merupakan media transmisi yang umum digunakan pada jaringan Ethernet. Kabel ini terdiri dari empat pasang kawat tembaga yang dipilin untuk mengurangi interferensi elektromagnetik. Proses crimping adalah teknik pemasangan konektor RJ-45 pada ujung kabel UTP menggunakan alat *crimping tool*. Terdapat dua standar pengurutan warna kabel, yaitu T568A dan T568B, yang digunakan untuk membuat kabel *straight-through* maupun *crossover*.

2. IP Address dan Subnetting

Alamat IP versi 4 (IPv4) terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi bagian *network* dan *host*. Subnetting adalah proses membagi satu jaringan besar menjadi beberapa sub-jaringan yang lebih kecil. Notasi CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*) menggunakan format */prefix* untuk menunjukkan jumlah bit yang digunakan sebagai network ID. Teknik VLSM memungkinkan penggunaan prefix yang berbeda-beda pada setiap subnet sehingga alokasi IP lebih efisien.

3. Routing

Routing merupakan proses penentuan jalur yang dilalui paket data dari jaringan sumber menuju jaringan tujuan. Terdapat dua jenis routing utama:

- **Static Routing:** rute ditentukan secara manual oleh administrator. Cocok untuk jaringan kecil dengan topologi yang stabil.
- **Dynamic Routing:** rute ditentukan secara otomatis menggunakan protokol routing seperti RIP, OSPF, atau EIGRP. Cocok untuk jaringan yang besar dan kompleks.

4. Tabel Routing

Tabel routing berisi informasi mengenai *network destination*, *netmask/prefix*, *gateway*, dan *interface* yang digunakan router untuk meneruskan paket ke tujuan yang tepat.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Perencanaan Alokasi IP Address

Digunakan jaringan 192.168.1.0/24 sebagai blok utama. Dengan teknik VLSM, subnet dialokasikan dari kebutuhan terbesar ke terkecil untuk menghindari pemborosan IP:

Tabel 1: Alokasi Subnet per Departemen

Departemen	Host	Prefix	Network Address	Rentang IP Usable	Broadcast
R&D	100	/25	192.168.1.0	192.168.1.1 – 192.168.1.126	192.168.1.127
Produksi	50	/26	192.168.1.128	192.168.1.129 – 192.168.1.190	192.168.1.191
Administrasi	20	/27	192.168.1.192	192.168.1.193 – 192.168.1.222	192.168.1.223
Kuangan	10	/28	192.168.1.224	192.168.1.225 – 192.168.1.238	192.168.1.239

Penjelasan pemilihan prefix:

- **R&D (100 perangkat):** Prefix /25 menyediakan 126 host usable. Prefix /26 hanya menyediakan 62 host, tidak cukup untuk 100 perangkat.
- **Produksi (50 perangkat):** Prefix /26 menyediakan 62 host usable, cukup untuk 50 perangkat.
- **Administrasi (20 perangkat):** Prefix /27 menyediakan 30 host usable, cukup untuk 20 perangkat.
- **Kuangan (10 perangkat):** Prefix /28 menyediakan 14 host usable, cukup untuk 10 perangkat.

Total subnet yang diperlukan: **4 subnet**. Tidak ada overlap karena setiap subnet dialokasikan secara berurutan dari blok 192.168.1.0/24.

2.2 Topologi Jaringan

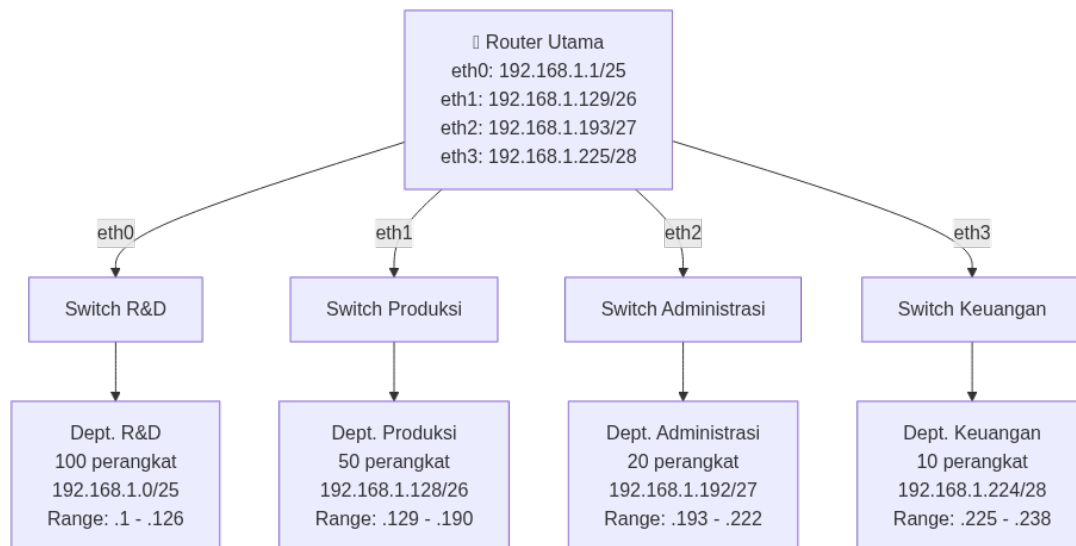
Topologi yang digunakan adalah topologi *star* dengan satu router utama sebagai pusat penghubung seluruh subnet departemen. Setiap interface router terhubung ke switch masing-masing departemen yang kemudian mendistribusikan koneksi ke seluruh perangkat dalam departemen tersebut.

2.3 Tabel Routing

Karena semua subnet terhubung langsung (*directly connected*) ke router utama, tabel routing pada router adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Tabel Routing pada Router Utama

Network Destination	Netmask / Prefix	Gateway	Interface
192.168.1.0/25	255.255.255.128	Directly Connected	eth0
192.168.1.128/26	255.255.255.192	Directly Connected	eth1
192.168.1.192/27	255.255.255.224	Directly Connected	eth2
192.168.1.224/28	255.255.255.240	Directly Connected	eth3



Gambar 1: Topologi Jaringan Perusahaan

Dari sudut pandang host di setiap departemen, gateway-nya adalah IP interface router pada subnet masing-masing:

- Host R&D → gateway: 192.168.1.1
- Host Produksi → gateway: 192.168.1.129
- Host Administrasi → gateway: 192.168.1.193
- Host Keuangan → gateway: 192.168.1.225

2.4 Jenis Routing yang Direkomendasikan

Untuk perusahaan ini, jenis routing yang paling cocok adalah **Static Routing** yang dikombinasikan dengan pendekatan **CIDR (Classless Inter-Domain Routing)**, dengan alasan sebagai berikut:

1. **Skala jaringan kecil:** Perusahaan hanya memiliki 4 subnet dengan 1 router utama. Pada skala ini, static routing sudah sangat memadai dan mudah dikelola. Dynamic routing protocol seperti OSPF atau RIP justru menambah overhead yang tidak diperlukan.
2. **Topologi sederhana dan stabil:** Dengan hanya satu router yang menghubungkan semua departemen, tidak ada redundansi jalur yang memerlukan konvergensi otomatis. Static routing bekerja optimal pada topologi yang jarang berubah.
3. **Efisiensi sumber daya:** Static routing tidak membutuhkan pertukaran informasi routing antar router (karena hanya ada satu router), sehingga tidak membebani bandwidth maupun CPU router.
4. **Keamanan:** Static routing lebih aman karena rute tidak dapat dimanipulasi oleh pihak luar melalui injeksi routing update palsu, berbeda dengan dynamic routing yang rentan terhadap serangan *route poisoning*.
5. **Penggunaan CIDR:** Teknik CIDR sudah diterapkan melalui penggunaan VLSM pada perencanaan subnet. Hal ini memungkinkan alokasi IP yang efisien tanpa terikat batasan kelas IP

tradisional (classful addressing). Dengan CIDR, perusahaan dapat memanfaatkan satu blok /24 untuk seluruh departemen tanpa pemborosan.

Jika di masa depan perusahaan berkembang dengan menambahkan banyak router dan jalur redundan, maka migrasi ke **Dynamic Routing** dengan protokol **OSPF** (*Open Shortest Path First*) akan lebih tepat karena OSPF mendukung VLSM, memiliki konvergensi cepat, dan scalable untuk jaringan menengah hingga besar.